

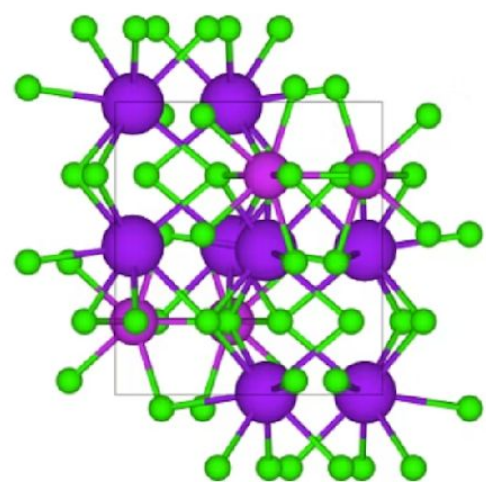
GNoME de Google
DeepMind : Révolutionner la
Découverte de Matériaux
grâce à l'IA



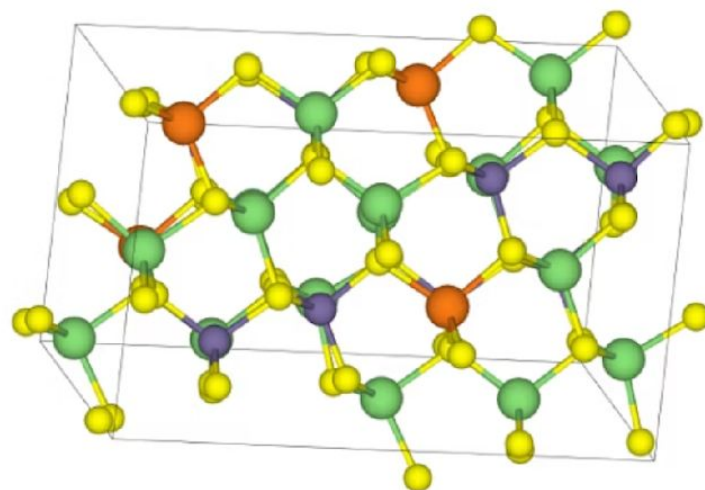
Tableau périodique des éléments chimiques

Groupe →	1	2											13	14	15	16	17	VIII A 18
Période ↓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Hydrogène 1 H 1,007975																	Hélium 2 He 4,002602
2	Lithium 3 Li 6,9395	Béryllium 4 Be 9,0121831											Bore 5 B 10,8135	Carbone 6 C 12,0106	Azote 7 N 14,006855	Oxygène 8 O 15,99940	Fluor 9 F 18,99840316	Néon 10 Ne 20,1797 (6)
3	Sodium 11 Na 22,98976928	Magnésium 12 Mg 24,3055											Aluminium 13 Al 26,9815385	Silicium 14 Si 28,085 (1)	Phosphore 15 P 30,97376200	Soufre 16 S 32,0675	Chlore 17 Cl 35,4515	Argon 18 Ar 39,948 (1)
4	Potassium 19 K 39,0983 (1)	Calcium 20 Ca 40,078 (4)	Scandium 21 Sc 44,955908 (5)	Titane 22 Ti 47,867 (1)	Vanadium 23 V 50,9415 (1)	Chrome 24 Cr 51,9961 (6)	Manganèse 25 Mn 54,938044	Fer 26 Fe 55,845 (2)	Cobalt 27 Co 58,933194	Nickel 28 Ni 58,6934 (4)	Cuivre 29 Cu 63,546 (3)	Zinc 30 Zn 65,38 (2)	Gallium 31 Ga 69,723 (1)	Germanium 32 Ge 72,630 (8)	Arsenic 33 As 74,921595	Sélénium 34 Se 78,971 (8)	Brome 35 Br 79,904	Krypton 36 Kr 83,798 (2)
5	Rubidium 37 Rb 85,4678 (3)	Strontium 38 Sr 87,62 (1)	Yttrium 39 Y 88,90584	Zirconium 40 Zr 91,224 (2)	Niobium 41 Nb 92,90637	Molybdène 42 Mo 95,95 (1)	Technétium 43 Tc [98]	Ruthénium 44 Ru 101,07 (2)	Rhodium 45 Rh 102,90550	Palladium 46 Pd 106,42 (1)	Argent 47 Ag 107,8682 (2)	Cadmium 48 Cd 112,414 (4)	Indium 49 In 114,818 (1)	Étain 50 Sn 118,710 (7)	Antimoine 51 Sb 121,760 (1)	Tellure 52 Te 127,60 (3)	Iode 53 I 126,90447	Xénon 54 Xe 131,293 (6)
6	Césium 55 Cs 132,905452	Baryum 56 Ba 137,327 (7)	Lanthanides 57-71	Hafnium 72 Hf 178,49 (2)	Tantale 73 Ta 180,94788	Tungstène 74 W 183,84 (1)	Rhénium 75 Re 186,207 (1)	Osmium 76 Os 190,23 (3)	Iridium 77 Ir 192,217 (3)	Platine 78 Pt 195,084 (9)	Or 79 Au 196,966569	Mercur 80 Hg 200,592 (3)	Thallium 81 Tl 204,3835	Plomb 82 Pb 207,2 (1)	Bismuth 83 Bi 208,98040	Polonium 84 Po [209]	Astate 85 At [210]	Radon 86 Rn [222]
7	Francium 87 Fr [223]	Radium 88 Ra [226]	Actinides 89-103	Rutherfordium 104 Rf [267]	Dubnium 105 Db [268]	Seaborgium 106 Sg [269]	Bohrium 107 Bh [270]	Hassium 108 Hs [277]	Meitnérium 109 Mt [278]	Darmstadtium 110 Ds [281]	Roentgenium 111 Rg [282]	Copernicium 112 Cn [285]	Nihonium 113 Nh [286]	Flérovium 114 Fl [289]	Moscovium 115 Mc [289]	Livermorium 116 Lv [293]	Tennesse 117 Ts [294]	Oganesson 118 Og [294]
				Lanthane 57 La 138,90547	Cérium 58 Ce 140,116 (1)	Praséodyme 59 Pr 140,90766	Néodyme 60 Nd 144,242 (3)	Prométhium 61 Pm [145]	Samarium 62 Sm 150,36 (2)	Europium 63 Eu 151,964 (1)	Gadolinium 64 Gd 157,25 (3)	Terbium 65 Tb 158,92535	Dysprosium 66 Dy 162,500 (1)	Holmium 67 Ho 164,93033	Erbium 68 Er 167,259 (3)	Thulium 69 Tm 168,93422	Ytterbium 70 Yb 173,045	Lutécium 71 Lu 174,9668
				Actinium 89 Ac [227]	Thorium 90 Th 232,0377	Protactinium 91 Pa 231,03588	Uranium 92 U 238,02891	Neptunium 93 Np [237]	Plutonium 94 Pu [244]	Américium 95 Am [243]	Curium 96 Cm [247]	Berkélium 97 Bk [247]	Californium 98 Cf [251]	Einsteinium 99 Es [252]	Fermium 100 Fm [257]	Mendélévium 101 Md [258]	Nobélium 102 No [259]	Lawrencium 103 Lr [266]

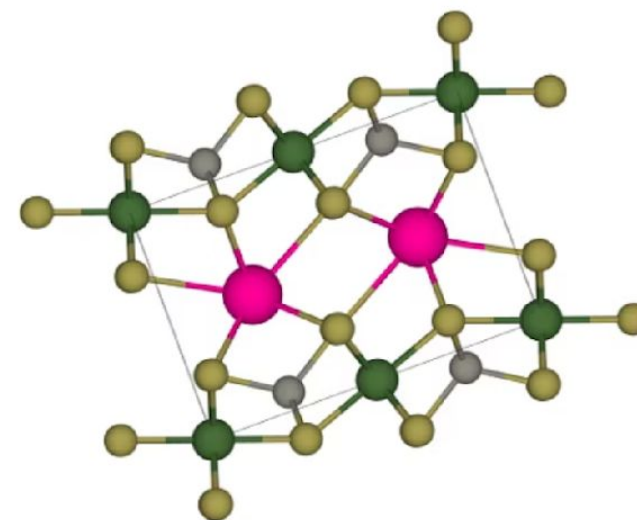
Métaux							Non métaux						
Alcalins	Alcalino-terreux	Lanthanides	Actinides	Métaux de transition	Métaux pauvres	Métalloïdes	Autres non-métaux	Halogènes	Gaz nobles	Non classés	primordial	désintégration d'autres éléments	synthétique



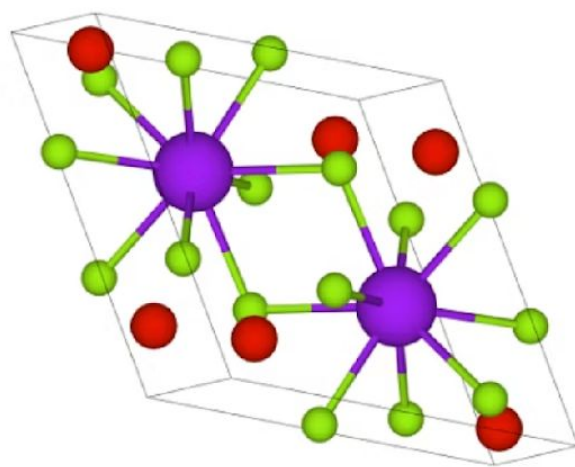
K_2BiCl_5



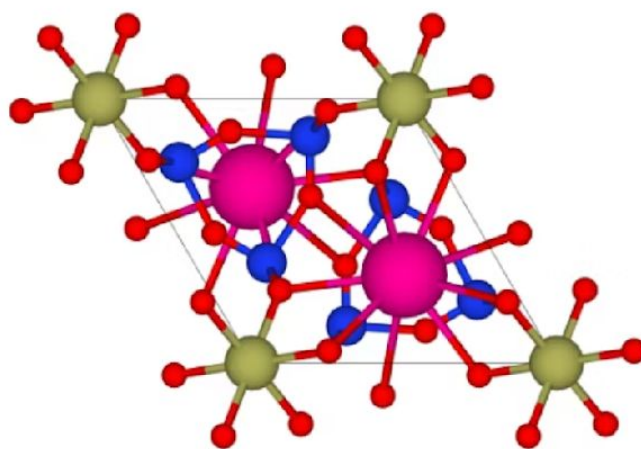
$\text{Li}_4\text{MgGe}_2\text{S}_7$



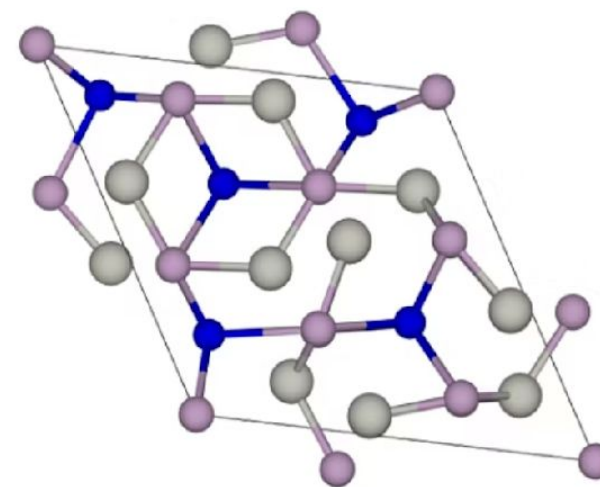
Mo_5GeB_2



KV_3Se_3



$\text{Rb}_2\text{HfSi}_3\text{O}_9$



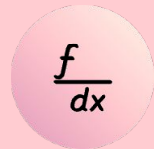
$\text{Tm}_5\text{Pd}_9\text{P}_7$

L'Impasse de la Recherche Traditionnelle : Un Frein à l'Innovation



Lenteur des Tests Manuels

Les méthodes traditionnelles reposaient sur des tests en laboratoire longs et coûteux, limitant le nombre de matériaux étudiables.



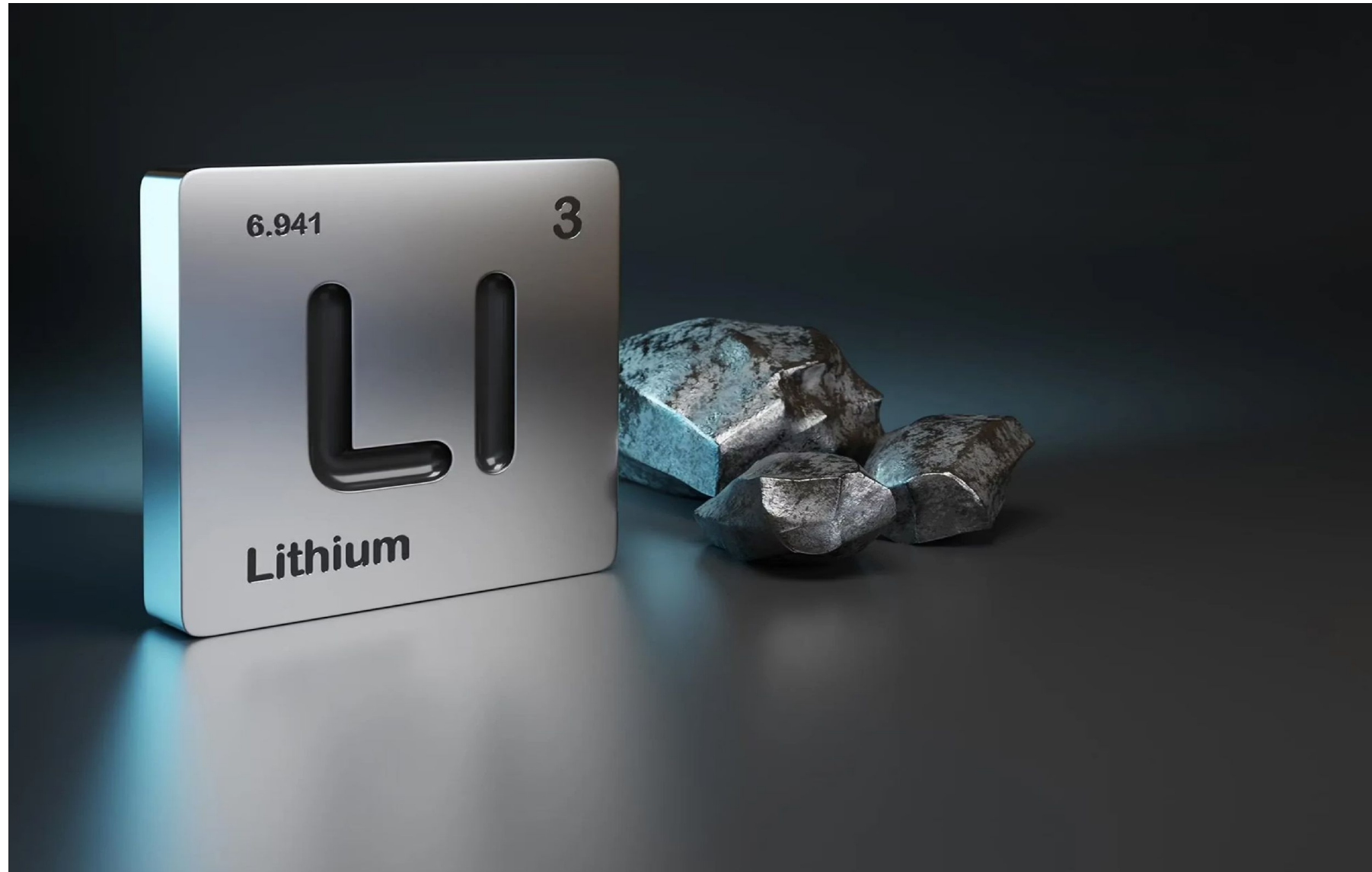
Simulations Informatiques Inefficaces

Les modèles de simulation existants étaient excessivement lents, prenant des jours ou des semaines pour évaluer une seule combinaison atomique.



Pourquoi le lithium a révolutionné les batteries ?

- très **léger**,
- très **réactif**,
- capable de **stocker beaucoup d'énergie**,
- idéal pour les téléphones, laptops, voitures électriques.

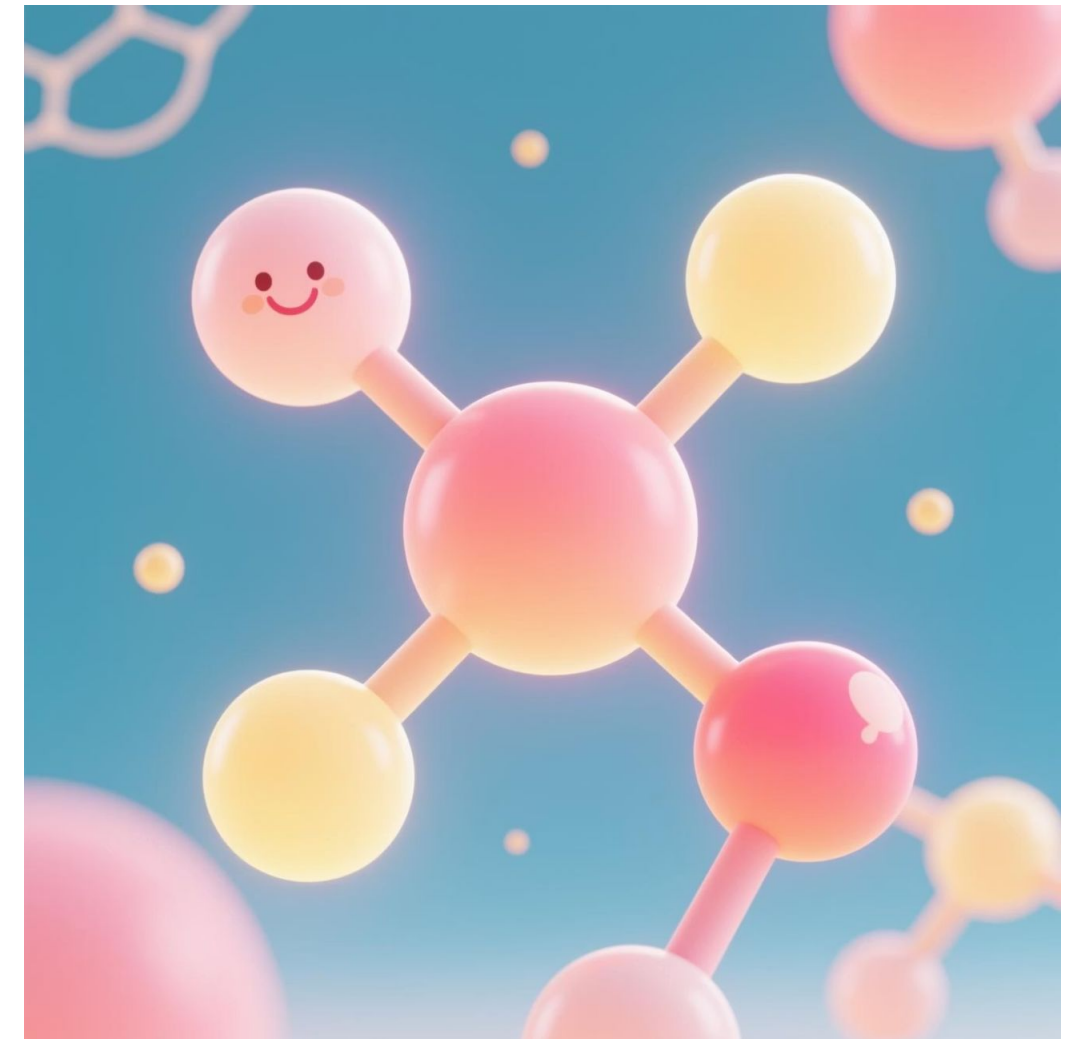


Google DeepMind le projet GNoME (Graph Networks for Materials Exploration.) : Accélérer la découverte de matériaux avec l'IA

GNoME est une Intelligence Artificielle spécialisée, conçue pour la chimie et la physique. Elle utilise des technologies de pointe pour prédire la stabilité de nouveaux matériaux.

GNoME s'appuie sur des **réseaux de neurones graphiques** qui modélisent les atomes comme un réseau structuré. Cette approche permet à l'IA de:

- Virtualiser ,visualiser et comprendre les liaisons atomiques.
- Anticiper la stabilité des matériaux
- Accélérer considérablement le processus de validation par rapport aux tests physiques.



GNoME : Comment l'IA Aide à Trouver de Nouveaux Matériaux ?

Le programme GNoME de Google DeepMind utilise une nouvelle méthode pour trouver des matériaux. Cela l'aide à aller bien plus loin que les manières de recherche classiques.



Le But Simple

L'IA GNoME veut prédire si de nouvelles structure atomique seront stables et faciles à créer.



Virtualiser les Liaisons Atomiques

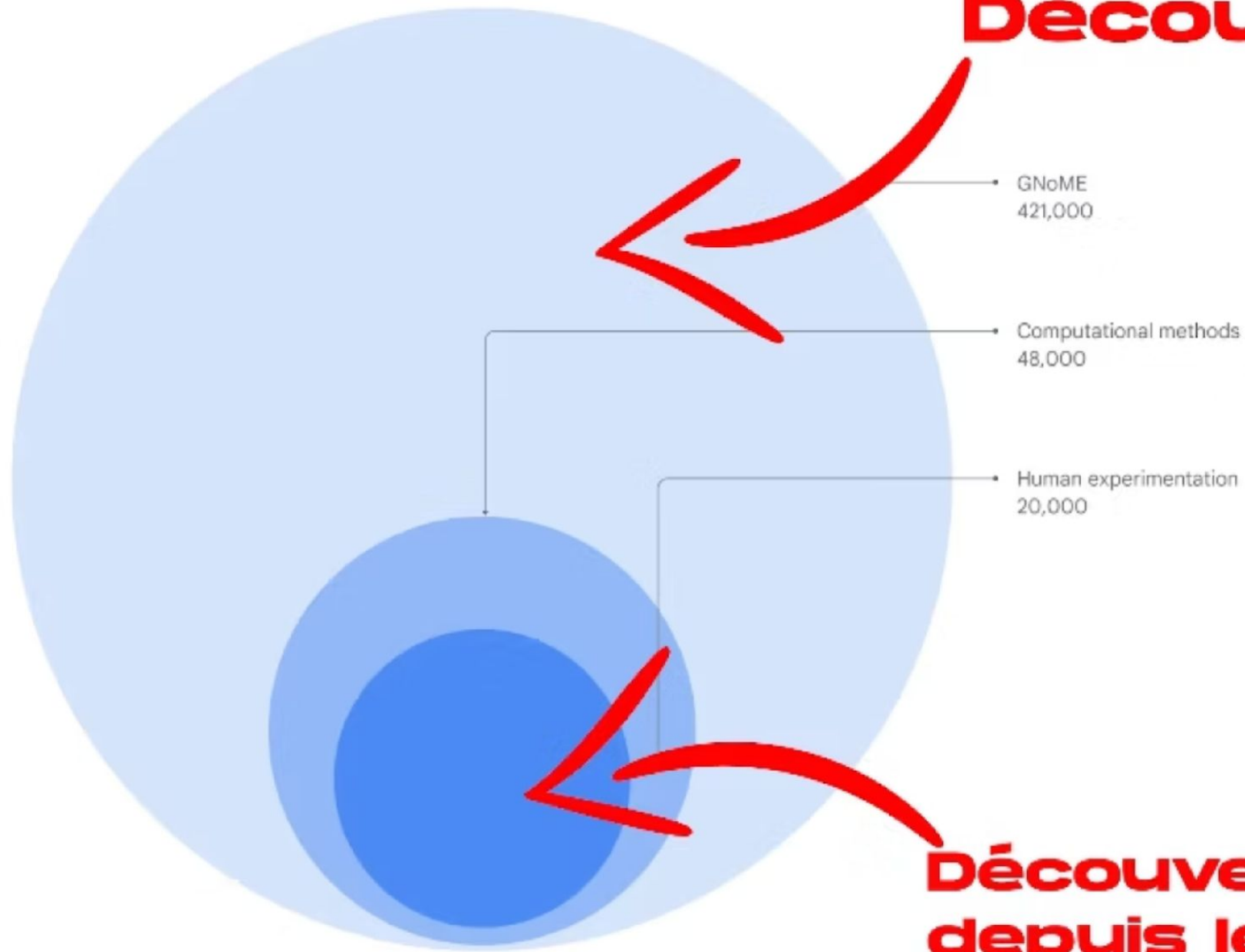
GNoME utilise des "réseaux de neurones graphiques" (GNN). Ces "cerveaux" informatiques modélisent les liaisons d'atomes et la manière dont ils se connectent entre eux. Ils apprennent à "comprendre" les relations complexes entre les atomes, ce qui est crucial pour prédire la stabilité des matériaux.



Plus Vite que Jamais !

Grâce à cette capacité, GNoME peut tester des milliards de combinaisons d'atomes. Il trouve des matériaux prometteurs des milliers de fois plus vite que les méthodes de recherche habituelles.

Découvert par l'IA



**Découvert par l'humain
depuis le début de l'humanité**

Des Résultats Époustouflants :

2.2M

Nouvelles Structures Prédites

Un total impressionnant de 2,2 millions de structures de matériaux inédites.

380K

Matériaux Stables Identifiés

380 000 matériaux stables et potentiellement réalisables.

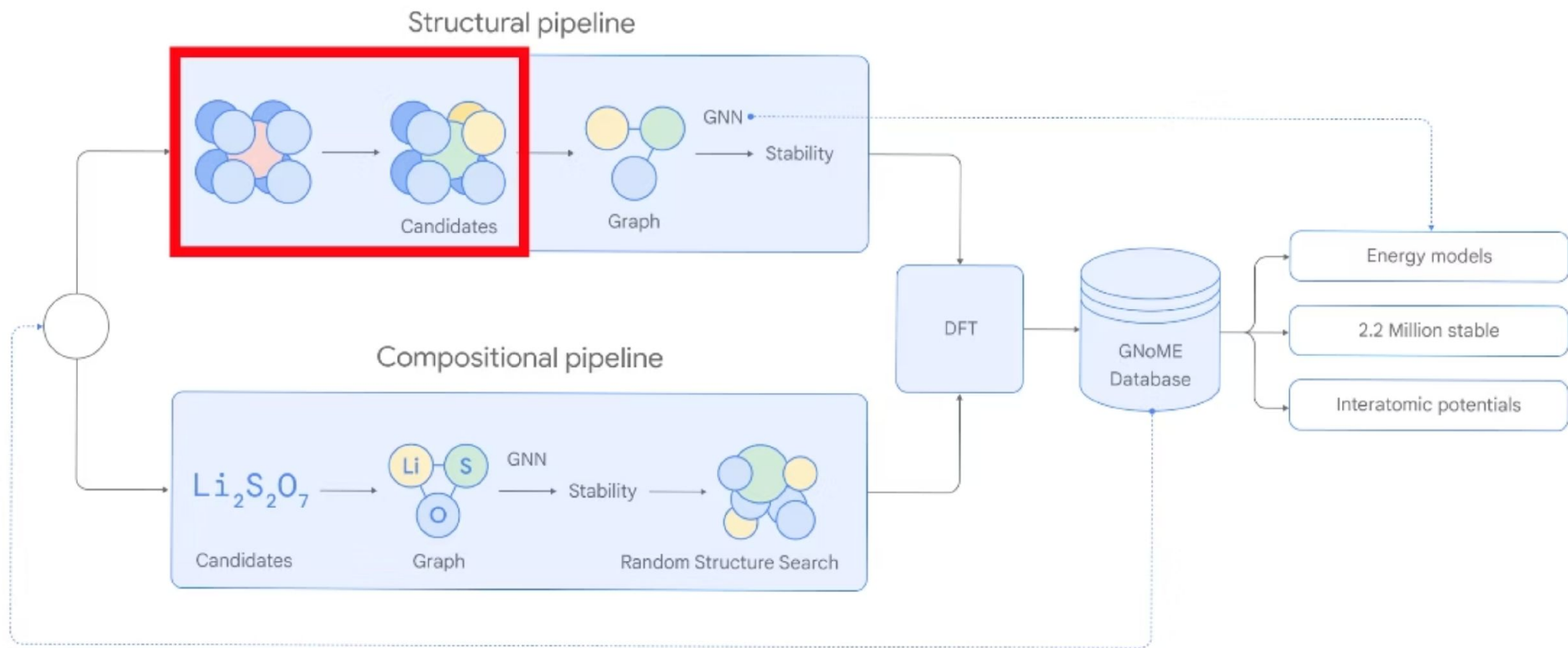
800

Années Économisées

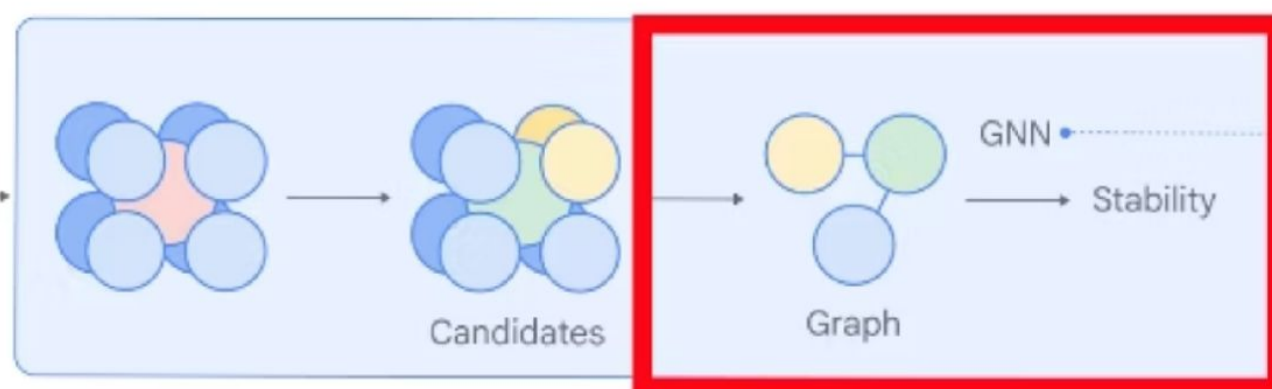
L'équivalent de 800 ans de R&D traditionnelle accompli en un temps record.

Ces chiffres démontrent la capacité de GNoME à accélérer la R&D, en fournissant une multitude de candidats prometteurs pour des applications révolutionnaires. L'IA est désormais un moteur indispensable pour l'innovation scientifique.

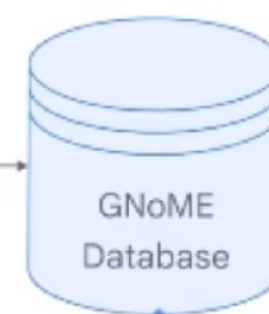
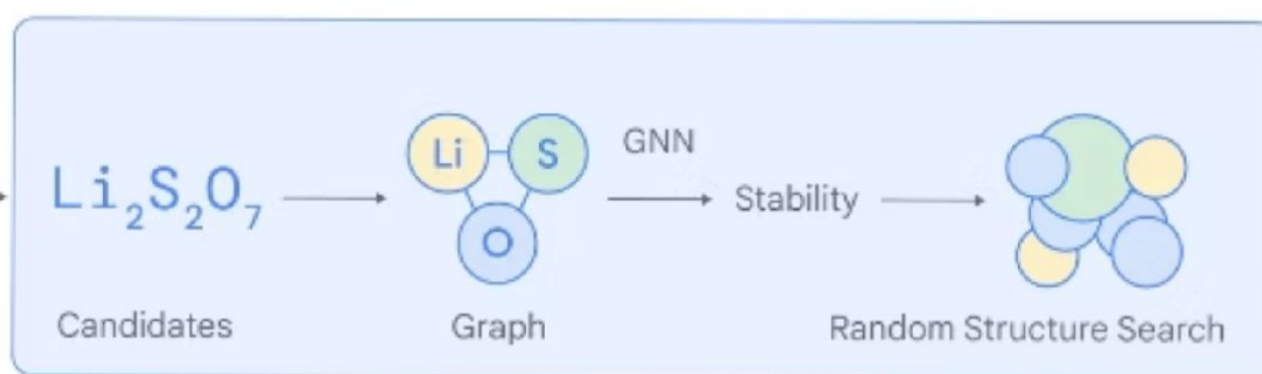
Fonctionnement de L'IA :



Structural pipeline



Compositional pipeline



Energy models

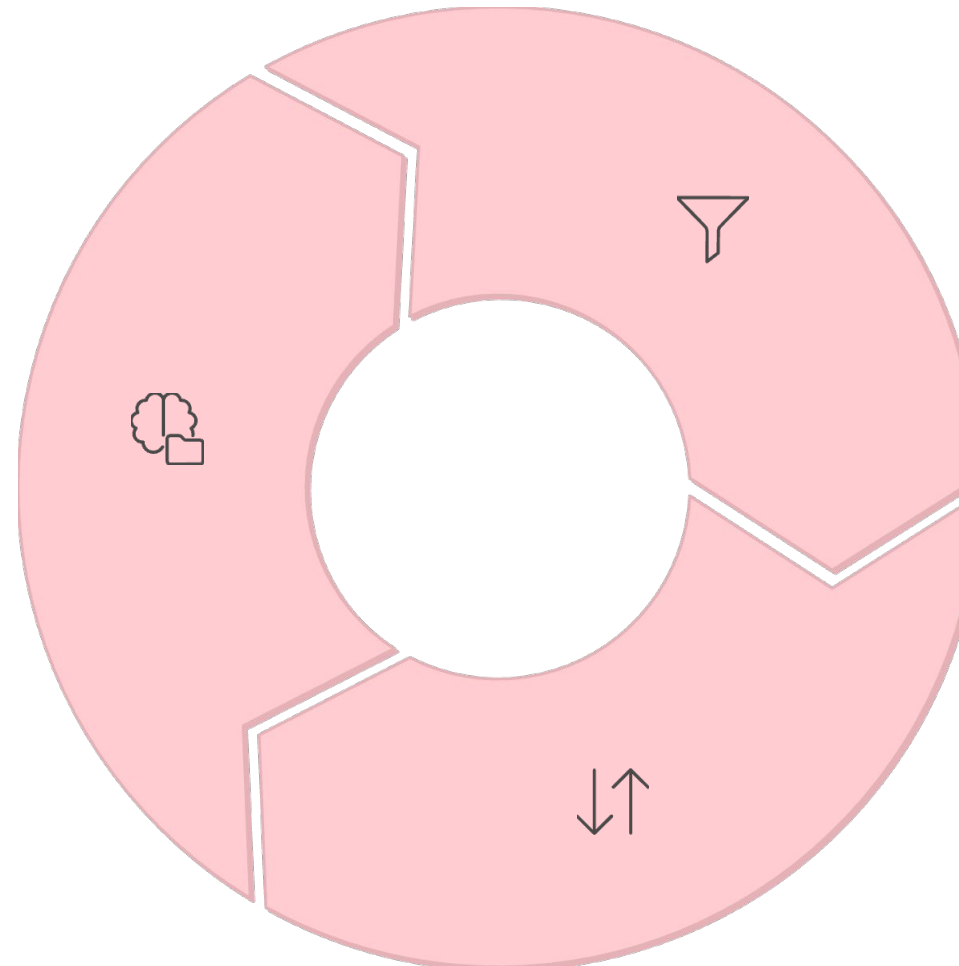
2.2 Million stable

Interatomic potentials

Le Processus d'Amélioration Continue de GNoME

Génération Intelligente

GNoME génère des millions de nouvelles structures basées sur des matériaux stables existants.



Filtrage et Optimisation

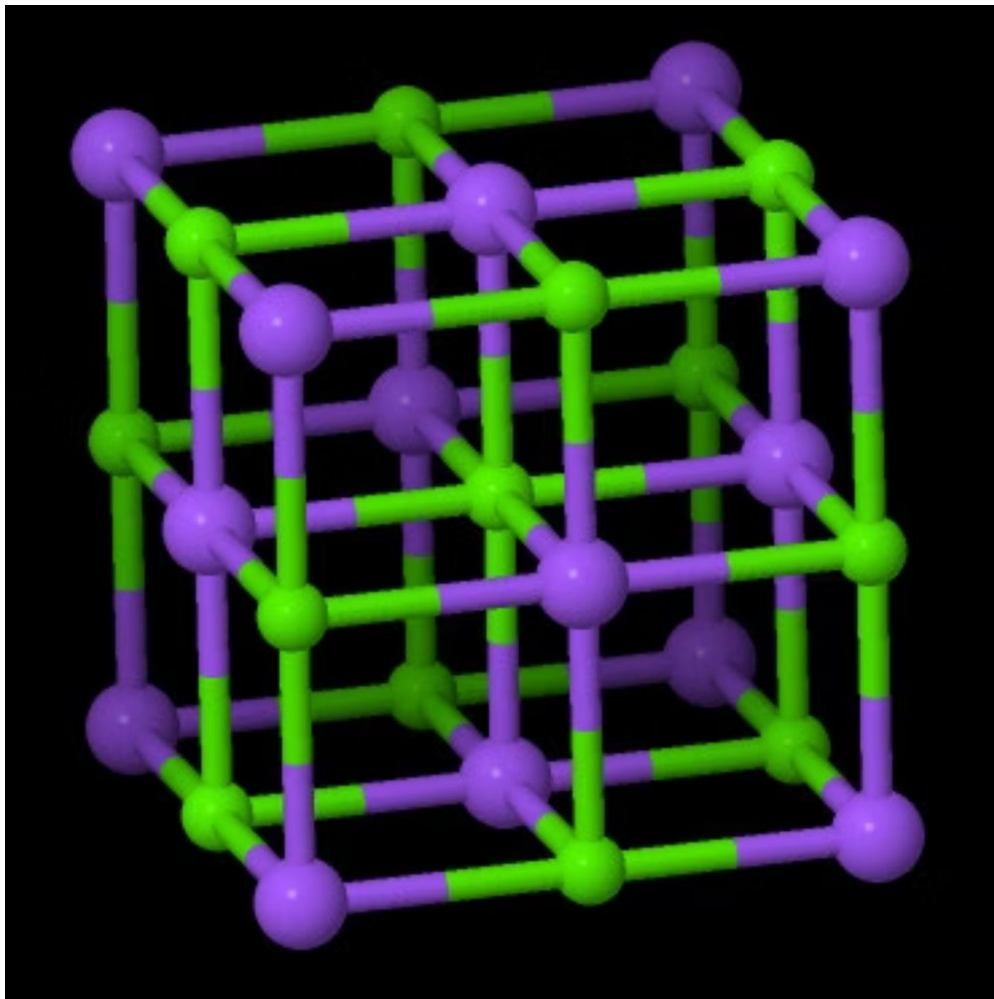
Le système filtre les propositions pour retenir les structures les plus stables et utiles.

Réintégration

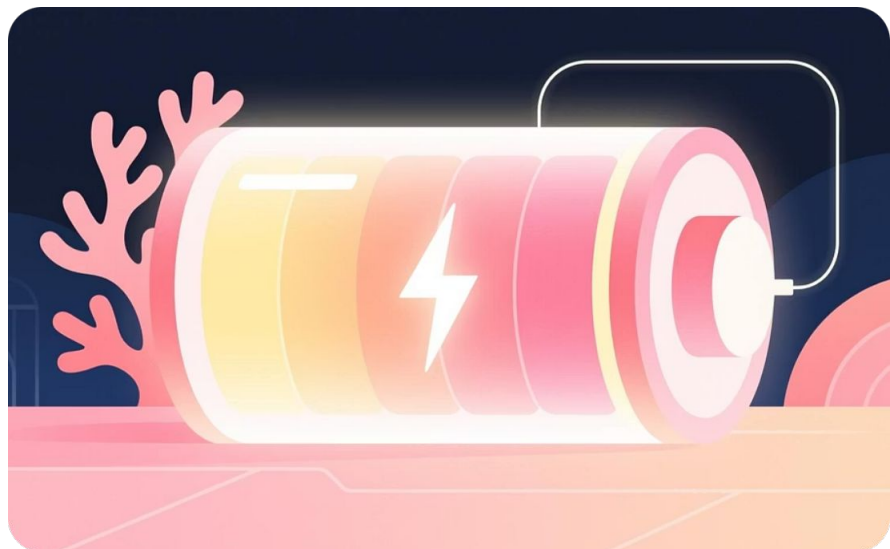
Chaque nouvelle découverte est réintégrée à la base de données d'entraînement pour un apprentissage continu.

Cristaux de sel : structure cubique

- Forme cubique
- Fragile
- Très soluble dans l'eau
- Transparent/blanc



Applications Stratégiques des Nouveaux Matériaux



Batteries de Nouvelle Génération

Développement de batteries plus performantes, plus sûres et à plus haute densité énergétique pour les véhicules électriques et le stockage d'énergie.



Composants Électroniques Avancés

Création de matériaux pour des microprocesseurs plus rapides, des capteurs plus sensibles et des dispositifs électroniques innovants.



Transition Énergétique Efficace

Matériaux optimisés pour des panneaux solaires plus efficaces, des catalyseurs améliorés et des solutions pour l'énergie propre.



Conclusion : L'IA, Moteur Incontournable de la R&D Future

L'avenir de la R&D sera intrinsèquement lié à l'intelligence artificielle. Les organisations qui sauront intégrer ces outils avancés prendront une avance considérable dans la course à l'innovation. L'intégration de l'IA dans la science des matériaux, à l'image de GNoME, est un pas de géant vers la création de technologies plus durables et respectueuses de l'environnement.

Merci de votre attention.